



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES



AUTOR:

Maria Perez Marques



CURSO:

Base de Datos II



DOCENTE:

ING. Fernandez
Raul Enrique



ESTUDIANTE:

Rosales Crispin
Aristoteles O.



CICLO:

V



CARRERA:

Ing. Sistema y
Computacion

Microsoft SQL AZURE



**ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO EN LA NUBE**



BASES DE DATOS
EN LA NUBE



SEGURIDAD Y
CONTROL



RENDIMIENTO
ÓPTIMO



DESARROLLO
EFICIENTE



ESCALABILIDAD
Y DISPONIBILIDAD

1

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CONEXIÓN



TCP 1433

PUERTO Y FIREWALL

Solo se permite comunicación a través del puerto TCP 1433. Configure previamente las reglas de firewall en el Portal de administración para permitir la IP del cliente.



NOTACIÓN DE USUARIO

Muchas herramientas requieren el formato `usuario@servidor` en la cadena de conexión.

```
usuario@servidor.database.windows.net
```



master

BASE DE DATOS PREDETERMINADA

Si no se especifica una base de datos, la conexión se dirige automáticamente a la base de datos `master`.



RESTRICCIONES

- No se admite el comando `USE` para cambiar entre bases de datos.
- No se admite autenticación de Windows; siempre use autenticación de SQL Server.

3

CONEXIÓN MEDIANTE ADO.NET



SEGURIDAD

Use la clase `SqlConnectionStringBuilder` para construir cadenas de conexión de forma segura y evitar ataques por inyección de código SQL.

```
var builder = new SqlConnectionStringBuilder();
builder.DataSource = "servidor.database.windows.net";
builder.UserID = "usuario@servidor";
builder.Password = "*****";
```



CIFRADO

Para prevenir ataques "Man in the middle", establezca en la cadena de conexión:

```
Encrypt=True;
TrustServerCertificate=False;
```



CONECTAR CON SQL AZURE

CAPÍTULO 5

Guía práctica para establecer conexión con SQL Azure desde diversas tecnologías y herramientas.

2

CONEXIÓN MEDIANTE SQLCMD



SINTAXIS

Use el parámetro `-U` con la notación `usuario@servidor`.

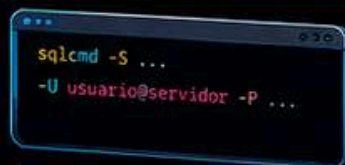
```
sqlcmd -S servidor.database.windows.net \
-U usuario@servidor -P Contraseña
```



LIMITACIONES

No admite las opciones `-z` ni `-Z` para cambios de contraseña. Para ello, use la instrucción `ALTER LOGIN` una vez conectado.

```
ALTER LOGIN [usuario] WITH PASSWORD = 'NuevaClave';
```



4

CONEXIÓN MEDIANTE ASP.NET



COMPATIBILIDAD

La clase `SqlDataSource` es totalmente compatible. Permite enlazar controles como `GridView` para realizar operaciones CRUD sin escribir código complejo, solo modificando la cadena de conexión en `Web.config`.



EJEMPLO (WEB.CONFIG)

```
<connectionStrings>
  <add name="SqlAzure"
        connectionString="Data Source=servidor.database.windows.net;
        Initial Catalog=MiBaseDatos;
        User ID=usuario@servidor; Password=*****;
        Encrypt=True; TrustServerCertificate=False;
        providerName=System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
```



5

SERVICIOS DE DATOS DE WCF (ADO.NET DATA SERVICES)



HOSPEDAJE

Permite crear modelos de datos que pueden ser consumidos por aplicaciones de escritorio, Silverlight o roles web de Windows Azure mediante servicios basados en REST.



CONFIGURACIÓN DE ACCESO

Establezca reglas de acceso a las entidades:

```
config.SetEntitySetAccessRule("Course", EntitySetRights.All);
config.SetEntitySetAccessRule("Department", EntitySetRights.ReadOnly);
config.SetEntitySetAccessRule("Person", EntitySetRights.All);
```

7

CONEXIÓN MEDIANTE JDBC



ENTORNO

Es necesario el Controlador JDBC de Microsoft SQL Server versión 3.0 o superior.



CONFIGURACIÓN

Incluya correctamente los archivos `sqljdbc.jar` o `sqljdbc4.jar` en la ruta de acceso de clase (classpath) para evitar errores de clase no encontrada.

```
// Ejemplo de conexión JDBC
String url = "jdbc:sqlserver://servidor.database.windows.net:1433; +
  "databaseName=MiBaseDatos;user=usuario@servidor; +
  "password=*****;encrypt=true;trustServerCertificate=false;";
Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
```

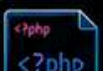
6

CONEXIÓN MEDIANTE PHP



REQUISITOS

Requiere el Controlador de SQL Server para PHP (versión 1.1 o posterior).



IMPLEMENTACIÓN

El capítulo ejemplifica la creación de una aplicación PHP dentro de un rol web de CGI en Windows Azure, incluyendo los binarios necesarios en el proyecto.

```
$server = "servidor.database.windows.net";
$user = "usuario@servidor";
$password = "*****";
$database = "MiBaseDatos";
$conn = sqlsrv_connect($server, array("UID" => $user,
  "PWD" => $password, "Database" => $database));
```



8

ADO.NET ENTITY FRAMEWORK



MODELAJO

Permite desarrollar aplicaciones basadas en modelos conceptuales en lugar de esquemas relacionales. Se genera el archivo `.edmx` y las clases cliente.



VERSIONES

En Visual Studio 2008, el diseñador no puede crear el modelo directamente desde SQL Azure. Debe generar primero el modelo contra una instancia local y luego migrar la conexión a la nube.



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

CURSO:
Base de Datos II

DOCENTE:
Ing. Fernández
Raúl Enrique

ESTUDIANTE:
Rosales Crispin
Aristóteles O.

CICLO:
V

CARRERA:
Ing. Sistemas y
Computación

1

TIPOS DE DATOS EN SQL AZURE

SQL Azure admite la mayoría de los tipos de datos del sistema de SQL Server, con algunas precisiones en tipos complejos.



CATEGORÍAS COMPATIBLES

Incluye valores numéricos exactos y aproximados, fecha y hora, cadenas de caracteres (Unicode y binarias) y tipos especiales como uniqueidentifier y timestamp.



TIPOS DE DATOS ESPACIALES

Soporte extenso para geography y geometry, incluyendo sus métodos OGC y estáticos para el manejo de datos geográficos.



HIERARCHYID

Admite métodos para gestionar estructuras jerárquicas como GetAncestor, GetRoot e IsDescendantOf.

XML

EL TIPO DE DATOS XML

Soporte completo para almacenar instancias XML y utilizar el lenguaje de manipulación XML DML (insert, delete, replace value of) junto con métodos como query(), value() y exist().

EJEMPLO XML DML

```
DECLARE @x XML = '<root><a>1</a></root>';
SET @x.modify('insert <b>2</b> into (/root)[1]');
SELECT @x.query('/root'),
       @x.value('/root/b[1]', 'int') AS B;
```

3

OPERADORES

La mayoría de los operadores estándar de SQL Server funcionan en la nube para realizar acciones sobre expresiones.



CATEGORÍAS ADMITIDAS

• Aritméticos	+ - * / %
• De comparación	= <> > < >= <=
• Lógicos	AND OR NOT
• Bit a bit	& ^ ~
• Unarios	+ - NOT
• Compuestos	BETWEEN IN LIKE



MISCELÁNEOS

- Operador de concatenación de cadenas (+).
- Operador de asignación (=).



EXCEPCIÓN

El operador de resolución de ámbito (::) no es compatible.

EJEMPLOS DE OPERADORES

```
SELECT Nombre + ' ' + Apellido AS NombreCompleto
FROM Empleados
WHERE Salario >= 1000 AND Activo = 1
AND Departamento IN ('Ventas', 'TI');
```

2

FUNCIONES DE BASE DE DATOS

SQL Azure ofrece compatibilidad con diversas funciones integradas, clasificadas por su comportamiento.



FUNCIONES ADMITIDAS

- Soporte total para funciones de agregado (AVG, SUM, COUNT).
- Funciones de categoría (RANK, ROW_NUMBER).
- Funciones escalares de ODBC.



FUNCIONES ESCALARES (COMPATIBILIDAD PARCIAL)

Se admiten funciones matemáticas, de cadena, de fecha y hora, y de seguridad; pero se excluyen aquellas que dependen de la infraestructura física del servidor local.



NO COMPATIBLES

El servicio no admite funciones de conjuntos de filas (como OPENXML u OPENQUERY) ni funciones estadísticas del sistema.

EJEMPLOS DE FUNCIONES ADMITIDAS

```
SELECT AVG(Precio) AS Promedio,
       COUNT(*) AS Total,
       RANK() OVER (ORDER BY Ventas DESC) AS Rango
FROM Ventas
GROUP BY Categoria;
```

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE

CAPÍTULO 6

Tipos de datos, funciones y operadores

4

TABLAS DEL SISTEMA

Un punto crítico para administradores es que SQL Azure no admite ninguna de las tablas del sistema tradicionales de SQL Server.



Replicación



Copias de seguridad



Agente SQL Server



Archivos de sistema



Transacciones del sistema



Seguridad a nivel de servidor

En su lugar, SQL Azure expone metadatos y estado del servicio a través de vistas del sistema.

5

VISTAS DEL SISTEMA

En lugar de tablas, SQL Azure utiliza vistas para exponer metadatos y estado del servicio.



VISTAS ESPECÍFICAS DE SQL AZURE

Introduce vistas únicas que no existen en local, como:



sys.firewall_rules
(reglas de acceso)



sys.database_usage
(facturación)



sys.dm_database_copies
(seguimiento de copias)

```
SELECT * FROM sys.firewall_rules;
```



VISTAS DE CATÁLOGO Y ESQUEMA DE INFORMACIÓN

- Soporte parcial para vistas de catálogo.
- Soporte total para vistas del esquema de información, como TABLES y COLUMNS.

```
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.
TABLES WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE';
```



VISTAS DE ADMINISTRACIÓN DINÁMICA (DMV)

Proporciona compatibilidad parcial limitada a tres categorías:

- ✓ Relacionadas con la base de datos
- ✓ Relacionadas con ejecuciones
- ✓ Relacionadas con transacciones

Es obligatorio el permiso **VIEW DATABASE STATE** para consultarlas.

```
SELECT * FROM sys.dm_exec_sessions;
```



VISTAS DE COMPATIBILIDAD

Solo admite las siguientes vistas para soporte de versiones anteriores:

- **sys.syscharsets**
- **sys.syslanguages**
- **sys.systypes**

```
SELECT * FROM sys.syslanguages;
```



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

CURSO:
Base de Datos II

DOCENTE:
Ing. Fernández
Raúl Enrique

ESTUDIANTE:
Rosales Crispin
Aristóteles O.

CICLO:
V

CARRERA:
Ing. Sistemas y
Computación

1 INSTRUCCIONES T-SQL ADMITIDAS

SQL Azure admite la mayoría de las instrucciones de SQL Server con la misma funcionalidad.

COMANDOS COMUNES ADMITIDOS

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP TABLE, CREATE, ALTER, DROP VIEW, CREATE, ALTER, DROP PROCEDURE, CREATE, ALTER, DROP ROLE, GRANT, DENY, REVOKE, BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK, MERGE, EXEC, IF...ELSE, WHILE, etc.

SUGERENCIAS (HINTS)

SQL Azure admite la mayoría de sugerencias de consulta, tabla y combinación.

MAXDOP: Se ignora siempre.

El grado máximo de paralelismo es 1.

PAGLOCK: No es una sugerencia admitida.

INSTRUCCIONES SET (SUBCONJUNTO ADMITIDO)

Permiten configurar la sesión de conexión.

FECHA Y HORA	SET DATEFORMAT, SET LANGUAGE
BLOQUEO	SET LOCK_TIMEOUT, SET DEADLOCK_PRIORITY
EJECUCIÓN DE CONSULTAS	SET ROWCOUNT, SET ARITHABORT, SET NOCOUNT
CONFIGURACIÓN ISO	SET ANSI_NULLS, SET ANSI_WARNINGS, SET QUOTED_IDENTIFIER
ESTADÍSTICAS	SET STATISTICS IO, SET STATISTICS TIME
TRANSACCIONES	SET XACT_ABORT

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE

CAPÍTULO 7

Instrucciones SQL Server admitidas y procedimientos almacenados del sistema y manejo de errores en SQL Azure.

2 INSTRUCCIONES T-SQL NO ADMITIDAS

SQL Azure abstrae la administración física, por lo que varias instrucciones de SQL Server 2008 no funcionan.

GESTIÓN FÍSICA (NO ADMITIDO)

- Administrar archivos y grupos de archivos
- BACKUP, RESTORE
- DBCC relacionados con la configuración del hardware
- Configuración del servidor y recursos físicos

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS OMITIDAS

- Consultas y transacciones distribuidas
- Service Broker
- Common Language Runtime (CLR)
- Auditoría a nivel de servidor
- Operaciones de replicación
- Búsqueda de texto completo (FULLTEXT)

-- Ejemplos NO admitidos

```
BACKUP DATABASE MiBase TO DISK = 'C:\mi.bak';
USE OtraBase; -- No permitido
EXEC sp_addlinkedserver 'SrvRemoto', ...;
CREATE ASSEMBLY MiAsm FROM 'C:\mi.dll';
```

3 PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS DEL SISTEMA

SQL Azure permite ejecutar un subconjunto de procedimientos almacenados del sistema para tareas administrativas e informativas.

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE SQL AZURE

Para la gestión de seguridad perimetral (firewall).

- `sp_set_firewall_rule`
- `sp_delete_firewall_rule`
- `sp_help_firewall_rule`

COMPATIBILIDAD PARCIAL

El soporte varía según la categoría.

CATEGORÍA	SOPORTE
Procedimientos de catálogo (interoperabilidad ODBC)	Alto
Procedimientos del motor de base de datos	Parcial
Procedimientos de seguridad	Parcial

NO ADMITIDOS

- Procedimientos del Agente SQL Server (`sp_add_job`, `sp_start_job`...)
- Procedimientos de replicación (`sp_addpublication`, `sp_startpublication`...)
- Procedimientos de búsqueda de texto completo (`sp_fulltext`...)
- Procedimientos de automatización y notificación
- Procedimientos que dependen del sistema operativo o hardware

EJEMPLO: VER REGLAS DE FIREWALL
`EXEC sp_help_firewall_rule;`
`SELECT * FROM sys.firewall_rules;`

4 REFERENCIA DE ERRORES Y EXCEPCIONES

Guía para identificar fallos específicos del servicio en la nube.

ERRORES GENERALES Y DE CONEXIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
40501	La conexión fue terminada.
40508	USE no admitido para cambiar de base de datos.
40544	Cuota de tamaño alcanzada.
40613	La base de datos no está disponible.
40615	Error de conexión interna.

COPIA DE BASE DE DATOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
40556	Error al iniciar la copia de la base de datos.
40572	Error durante la copia de la base de datos.
40573	La copia de la base de datos se canceló.

LIMITACIÓN DE RECURSOS (THROTTLING)

SQL Azure protege el sistema limitando actividades. Puede terminar sesiones que consumen recursos excesivos. El error 40501 incluye códigos de motivo.

RECURSO	TIPO	CÓDIGO DE MOTIVO	EJEMPLO
CPU	Suave	10928	40501, 10928
CPU	Estricto	10929	40501, 10929
E/S	Suave	10930	40501, 10930
E/S	Estricto	10932	40501, 10932
Memoria	Suave	10931	40501, 10931
Memoria	Estricto	10933	40501, 10933

Cómo leer el error:

40501, 10928 → Limitación suave de CPU (el sistema puede reintentar la operación).

EXCEPCIONES DE SMO

- Autenticación de Windows no admitida.
- Incluir objetos no compatibles en scripts.
- Acciones no soportadas por SQL Azure.
- Conexión a base de datos incorrecta (debe ser master para operaciones de servidor).

1 INSTRUCCIONES T-SQL CON COMPATIBILIDAD PARCIAL

SQL Azure admite un amplio subconjunto de comandos DDL de SQL Server 2008, omitiendo argumentos que dependen de la configuración física del servidor.

INSTRUCCIONES ADMITIDAS (SUBCONJUNTO)
ALTER DATABASE, CREATE TABLE, DROP INDEX, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, GRANT, DENY, REVOKE, entre otras.

LIMITACIÓN DE USE
USE no permite cambiar entre bases de datos; solo mantiene el contexto de la base de datos actual. Para cambiar de destino, la aplicación debe establecer una conexión directa.

USE MiBaseDatos; -- Mantiene contexto actual
-- No cambia a otra base de datos

SUGERENCIAS (HINTS) - SUBCONJUNTO ADMITIDO
SQL Azure admite la mayoría de sugerencias de consulta, tabla y combinación, con excepciones:

- MAXDOP:** Se ignora siempre. El grado máximo de paralelismo es 1.
- PAGLOCK:** No es una sugerencia admitida.

INSTRUCCIONES SET (SUBCONJUNTO ADMITIDO)	
FECHA Y HORA	SET DATEFORMAT, SET LANGUAGE
BLOQUEO	SET LOCK_TIMEOUT, SET DEADLOCK_PRIORITY
EJECUCIÓN DE CONSULTAS	SET ROWCOUNT, SET ARITHABORT, SET NOCOUNT
CONFIGURACIÓN ISO	SET ANSI_NULLS, SET ANSI_WARNINGS, SET QUOTED_IDENTIFIER
ESTADÍSTICAS	SET STATISTICS IO, SET STATISTICS TIME
TRANSACCIONES	SET XACT_ABORT

3 INSTRUCCIONES CREATE EN SQL AZURE

CREATE DATABASE
• Crea bases de datos especificando edición y tamaño.
• Introduce el argumento AS COPY OF para realizar copias exactas y transaccionalmente coherentes de forma asincrónica.

CREATE DATABASE NuevaBD
AS COPY OF BaseOrigen;

CREATE FUNCTION y PROCEDURE
• Admite funciones escalares y de tabla.
• No se admite CLR (Common Language Runtime); todas las rutinas deben estar escritas exclusivamente en T-SQL.

```
CREATE FUNCTION dbo.fn_Total(@Id INT)
RETURNS INT AS
BEGIN
    RETURN (SELECT SUM(Monto) FROM Ventas
            WHERE IdCliente = @Id);
END;
```

CREATE INDEX y SPATIAL INDEX
• Permiten optimizar consultas.
• No se admiten opciones de compresión de datos, MAXDOP (paralelismo se fija automáticamente en 1) ni la ubicación en grupos de archivos específicos.

CREATE INDEX IX_Ventas_Fecha
ON Ventas(Fecha);

CREATE TRIGGER
• Admite desencadenadores DML y DDL a nivel de base de datos.
• No admite desencadenadores de inicio de sesión (login triggers) ni la opción de cifrado.

```
CREATE TRIGGER trg_InsVentas
ON Ventas
AFTER INSERT AS
BEGIN
    -- Lógica del disparador
END;
```

5 INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL DESARROLLADOR

NOMENCLATURA DE OBJETOS
Base de datos, Esquema, Objeto
SQL Azure admite nombres de objetos de hasta tres partes (database.schema.object).
No admite nombres de cuatro partes (que incluyan el nombre del servidor).
Ejemplo NO admitido:
Servidor.BaseDatos.Eschema.Objeto

TIPOS DE DATOS
Se prohíbe la creación de tipos de datos de usuario que dependan de ensamblados externos (CLR).
CREATE TYPE MiTipoExterno
EXTERNAL NAME MiAssembly.[MiTipo];
No permitido en SQL Azure.

SEGURIDAD
Las instrucciones de creación de usuarios y roles no admiten el mapeo a certificados o claves asimétricas en esta versión del servicio.
CREATE USER MiUsuario
FOR LOGIN MiLogin
WITH CERTIFICATE CertMiCert;
No permitido en SQL Azure.

OTRAS CONSIDERACIONES
• Todas las tablas deben tener índice clúster.
• No se admiten grupos de archivos ni especificación de archivos físicos.
• No se admite FILESTREAM.
• No se admite particionamiento de tablas e índices.

2 INSTRUCCIONES ALTER EN SQL AZURE

ALTER DATABASE
• Permite cambiar el nombre, edición (Web o Business) y tamaño máximo (MAXSIZE).
• No admite opciones de archivos físicos, grupos de archivos, reflejo (mirroring) ni recuperación.

ALTER DATABASE MiBaseDatos
MODIFY NAME = NuevaBD,
EDITION = 'Business', MAXSIZE = 5 GB;

ALTER TABLE
• Se utiliza para modificar columnas y restricciones.
• Toda tabla debe tener un índice clúster; de lo contrario, no se podrán insertar datos.
• No admite columnas dispersas (sparse), filestream ni particionamiento.

ALTER TABLE dbo.MiTabla
ADD ColumnaNueva INT NOT NULL;

ALTER LOGIN y USER
• Permiten gestionar propiedades de acceso.
• ALTER LOGIN no admite cambiar la base de datos o el idioma predeterminado, ni el manejo de credenciales externas.

ALTER LOGIN MiUsuario WITH PASSWORD = 'NuevaClave';

4 INSTRUCCIONES DROP EN SQL AZURE

DROP DATABASE
• Elimina la base de datos completa.
• No admite el borrado de instantáneas de base de datos (snapshots).

DROP DATABASE MiBaseDatos;

DROP TABLE
• Elimina tablas de la base de datos.
• No admite nombres de cuatro partes ni opciones de compatibilidad con versiones anteriores.

DROP TABLE dbo.MiTabla;

DROP INDEX
• Elimina índices de una tabla.
• Restringido en el uso de nombres de cuatro partes y opciones avanzadas.

DROP INDEX IX_MiTabla
ON dbo.MiTabla;

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE

CAPÍTULO 8

Lenguaje de definición de datos (DDL)

Instrucciones para crear, modificar y eliminar objetos en SQL Azure con las restricciones propias de la nube.

1

LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE DATOS (DML): INSTRUCCIÓN INSERT

La instrucción INSERT tiene acotaciones específicas en SQL Azure.



INSERT

RESTRICCIONES DE NOMENCLATURA

- No se admiten nombres de objetos de tres o cuatro partes en la instrucción INSERT.



OPCIONES NO COMPATIBLES

- SQL Azure prohíbe el uso de las opciones OPENQUERY y OPENROWSET dentro de un INSERT.

-- NO permitido en SQL Azure

```
INSERT INTO OPENQUERY(Servidor, 'SELECT * FROM Ventas')
VALUES (1, 'Producto A', 10);
```

3

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y CONTEXTO

Comandos que alteran cómo y bajo qué identidad se ejecutan las tareas.



EXECUTE y EXECUTE AS

- Permiten ejecutar módulos o cadenas de caracteres y establecer el contexto de ejecución de una sesión.
- Restricción crítica: SQL Azure no admite la opción EXECUTE AS LOGIN; solo se permite el contexto a nivel de usuario (USER).

```
EXECUTE dbo.MiProcedimiento;
EXECUTE AS USER = 'MiUsuario';
```



EXECUTE AS CLAUSE

- Se aplica a funciones, procedimientos y desencadenadores DML.
- No es compatible con desencadenadores con ámbito de servidor ni con colas.

```
CREATE PROCEDURE dbo.ProcVentas
WITH EXECUTE AS USER = 'MiUsuario'
AS
SELECT * FROM dbo.Ventas;
GO
```

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE

CAPÍTULO 9

Lenguajes de manipulación y control de datos (DML y DCL) e instrucciones de contexto, desencadenadores y transacciones en SQL Azure.

2

LENGUAJE DE CONTROL DE DATOS (DCL): GESTIÓN DE PERMISOS

Permite conceder, revocar o denegar privilegios de seguridad en la base de datos.



GRANT

- Permite conceder permisos sobre la base de datos, entidades de seguridad (usuarios y roles) y tipos de datos.
- No admite usuarios de base de datos asignados a claves asimétricas ni el uso de roles de aplicación en ciertas operaciones.

```
GRANT SELECT, INSERT ON dbo.Productos TO MiUsuario;
```



REVOKE

- Utilizada para retirar permisos previamente concedidos o denegados.
- Presenta las mismas restricciones de nivel de entidad que el comando GRANT.

```
REVOKE INSERT ON dbo.Productos FROM MiUsuario;
```



DENY

- Bloquea explícitamente el acceso a recursos.
- Tiene una sintaxis parcialmente admitida con restricciones en los tipos de entidades de seguridad permitidas.

```
DENY DELETE ON dbo.Productos TO MiUsuario;
```

4

CONTROL DE DESENCADENADORES (TRIGGERS)

Instrucciones para activar o desactivar desencadenadores a nivel de base de datos.

ENABLE TRIGGER



- Activa desencadenadores DML y DDL.
- No se admite el argumento ALL SERVER, ya que el control está limitado estrictamente al ámbito de la base de datos individual.

```
ENABLE TRIGGER trg_ventas_insert ON dbo.Ventas;
```



DISABLE TRIGGER

- Desactiva desencadenadores DML y DDL.
- No se admite el argumento ALL SERVER, ya que el control está limitado estrictamente al ámbito de la base de datos individual.

```
DISABLE TRIGGER trg_ventas_insert ON dbo.Ventas;
```

5

LA INSTRUCCIÓN USE EN SQL AZURE

Regla de oro para desarrolladores en la nube.



USE no sirve para cambiar de base de datos.

```
USE MiBaseDatos; -- Mantiene contexto actual
-- Para cambiar a otra BD: conectar directamente
```



NO cambia de base de datos

Su única función es mantener el contexto de la base de datos actual; para acceder a otra, es obligatorio establecer una nueva conexión directa.



Establecer nueva conexión

6

LENGUAJE DE CONTROL DE TRANSACCIONES (TCL)

La gestión de transacciones es totalmente compatible y fiel al estándar de Transact-SQL.



INSTRUCCIONES ADMITIDAS

BEGIN TRANSACTION	Inicia una nueva transacción.
COMMIT TRANSACTION	Confirma los cambios realizados.
COMMIT WORK	Sinónimo de COMMIT TRANSACTION.
ROLLBACK TRANSACTION	Deshace los cambios realizados.

Funcionan en SQL Azure con la misma sintaxis que en una instancia local.

```
BEGIN TRANSACTION;
INSERT INTO dbo.Productos(Nombre, Precio) VALUES ('Prod A', 100);
UPDATE dbo.Productos SET Precio = 120 WHERE Id = 1;
COMMIT TRANSACTION;
```



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

CURSO:
Base de Datos II

DOCENTE:
Ing. Fernández
Raúl Enrique

ESTUDIANTE:
Rosales Crispin
Aristóteles O.

CICLO:
V

CARRERA:
Ing. Sistemas y
Computación